

Projet Saé24 session 2026

« Projet Stargate »



Le **projet Stargate** est le nom de code d'un des sous-projets du département informatique de l'IUT Robert Schuman ayant pour objet d'investiguer la réalité et les échanges potentiels, tant militaires qu'économiques, avec les espèces extraterrestres qui vivent dans notre galaxie, plus particulièrement la négociation de DataBaz, ce minéral qu'on ne trouve plus que sur certaines planètes et qui fait l'objet de la convoitise toujours plus grande des industriels et politiciens terriens.



Concevoir une application permettant la **gestion complète des missions initiées dans le cadre du projet Stargate**.

Votre application devra offrir les fonctionnalités suivantes :

- Volet 1 : **tableau de bord des missions (en cours, à venir et/ou passées)**.
- Volet 2 : **création d'une nouvelle mission puis affectation des membres et définition des objectifs** (captures d'extraterrestres, négociation de dataBaz,...)
- Volet 3 : **Récapitulatif complet des informations sur une mission** (membres de l'équipage, captures, état du budget, dépenses effectuées...)
- Volet 4 : **visualisation en mode 1 à 1 des événements survenus lors d'une mission donnée**.
- Volet 5 : **affichage des races répertoriées**.
- Volet 6 : **affichage des informations connues sur les planètes de la galaxie**.
- Volet 7 : **Données statistiques**.

L'aspect « Création des missions » est réservé aux utilisateurs disposant de droits d'administration.

L'ensemble des informations utiles seront stockées dans une base SQLite intitulée «**Stargate.db**», dont vous trouverez le schéma relationnel en annexe.

Bonne pratique : La gestion de la connexion (ouverture/fermeture) sera gérée à partir d'une classe Connexion.cs (fournie sur moodle).

Votre application devra permettre la prise en charge des différents volets décrits ci-dessous (vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, concevoir un formulaire par volet).

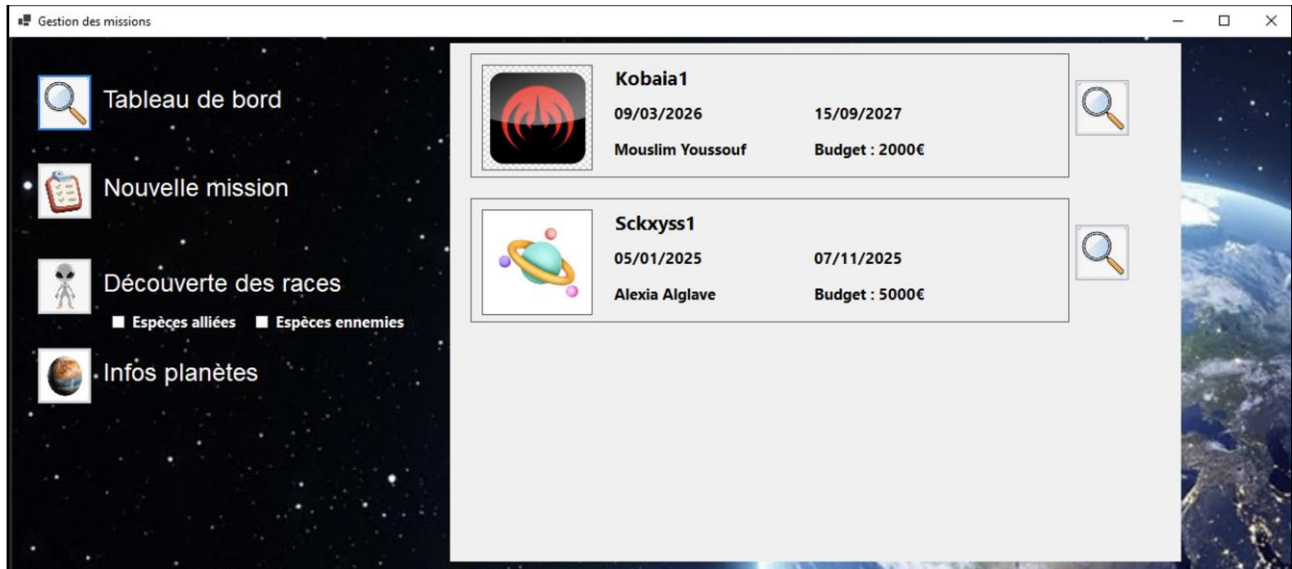
Vous veillerez tout particulièrement à la qualité et la lisibilité de votre code, que vous n'hésitez pas à commenter autant que possible. Pour la conception des interfaces graphiques, une attention particulière sera portée à leur ergonomie et l'originalité de leur design.

1) Formulaire de démarrage. (Mode connecté puis déconnecté)



Objectif : Pour faire gagner du temps aux deux responsables du projet Stargate, le formulaire de départ devra proposer au gestionnaire un tableau de bord récapitulant l'ensemble des missions passées et/ou en cours de déroulement.

Voici un modèle, sans doute perfectible, du tableau de bord souhaité :



Ce tableau de bord permettra un tour d'horizon synthétique et rapide des différentes missions, ainsi que l'édition d'un pdf de bilan de mission.

Le pdf devra être rempli à partir des données du DataSet local et récapitulera l'ensemble des données qui vous paraissent pertinentes sur le déroulement de la mission.

Bonne pratique : Stocker et partager votre DataSet à partir d'une classe indépendante des différents formulaires (voir classe mesDatas.cs sur moodle).

2) Création d'une nouvelle mission. (Mode connecté)

Attention, ce volet n'est utilisé que par les administrateurs autorisés. Un formulaire d'authentification (qui vérifiera un mot de passe haché dans la base de données) devra être mis en place, sur le modèle suivant :

Chaque mission :

- est placée sous la responsabilité d'un chef de mission
- est effectuée à une date qui est par défaut la date du jour et est supposée être de retour à une date précise
- Détermine, dès sa création, la feuille de route, le nombre de membres nécessaires, ainsi que le budget alloué.

The screenshot shows a web form for creating a new mission. The title is 'Création d'une nouvelle mission'. Below it, the form is divided into three sections: '1 - Choix de la planète', '2 - Choix du chef de mission', and '3 - Paramètres de la mission'. In the first section, 'Auraa' is selected in a dropdown menu, and a 'Valider planète' button is visible. The second section shows 'Soobrayen Ethan - Capitaine' selected in a dropdown. The third section contains several input fields: 'Date Départ' (2026-04-26), 'Date Retour' (2026-08-29), 'Feuille de route' (a text area with a mission description), 'Nombre membres' (10 personnes), 'ObjectifDataBaz' (8 tonnes), and 'Budget' (7000 €). A 'Valider la mission' button is located at the bottom right of the form.

Création d'une nouvelle mission

Nouvelle mission

1 - Choix de la planète

Auraa

Valider planète

Nom de mission : Auraa - 1

2 - Choix du chef de mission

Soobrayen Ethan - Capitaine

3 - Paramètres de la mission

Date Départ

2026-04-26

Date Retour

2026-08-29

Feuille de route

Lors de la dernière mission du capitaine Soobrayen, un indicateur a révélé qu'un dispositif tueur de planète était en cours de mise au point sur la planète Auraa. L'objectif de cette nouvelle mission est de récolter le maximum d'informations sur cette fabrication d'arme et de récupérer des implants qui auraient été prélevés sur des terriens enlevés par des OVNI.

Nombre membres

10 personnes

ObjectifDataBaz

8 tonnes

Budget

7000 €

Valider la mission

Illustration n°1 : Saisie d'une nouvelle mission

« ... Capitaine ALGLAVE, matricule MCD-413, au rapport pour le briefing de mission, mon général !

- Ah! Capitaine ALGLAVE ! Vous allez intégrer la mission SCKXYSS-1, qui sera composée de 5 personnes, 2 militaires et 3 civils. Vous le savez, chaque mission a obligatoirement un chef choisi parmi les militaires de la mission . Pour SCKXYSS-1, ce sera vous, mon capitaine...
- Merci, mais... NISHIMWE est un militaire plus gradé que moi et GALATI est un civil ayant fait médecine, originaire de Mercure. Vous connaissez la réputation des Mercuriens, je sens que je ne vais pas commander grand-chose ! ...»

La mission une fois créée dans la base de données, il faut donc sélectionner les membres qui devront y participer, ainsi que les objectifs en termes de captures d'extraterrestres.

4 - Affectation des membres - reste à affecter : 4

Niederlaender Guillaume - Civil : Logisticien [Ajouter]

Soobrayen Ethan - Capitaine
 Chatibi Mohamed - Civil : Cuisinier
 Miranda Amandine - Militaire : Lieutenant-colonel
 Wagner Noah - Civil : Astronome
 Peignier Maxime - Civil : Infirmier
 Niederlaender Guillaume - Civil : Logisticien

[Valider membres]

5 - Objectifs de captures

rüglÜ - Orange [1] [Ajouter]

IesnaT - Rose --> objectif de captures : 5
 ukathsul - Vert --> objectif de captures : 12
 rüglÜ - Orange --> objectif de captures : 1

[Valider objectifs]

Illustration n°2 : Saisie de l'équipage et objectifs visés

A noter : **Les objectifs en termes de captures d'extraterrestres devront être saisis au travers d'une transaction.** Si une anomalie est détectée lors de cette étape, aucune capture ne pourra être enregistrée !

3) Visualisation et mise à jour des missions. (Mode exclusivement déconnecté) et événements du journal (mode liaison de données).



Après sélection d'une mission sur le tableau de bord, l'ensemble des données collectées sur la mission doit apparaître et présenter de manière synthétique les principales informations connues, dont voici une liste non exhaustive :

Première partie :

- > dates de départ et de retour prévue
- > feuille de route et objectifs en termes de capture
- > budget initial alloué et état actuel de ce budget
- > membres de l'équipage (civils et militaires) et responsable de la mission.

D'autres données techniques et/ou commerciales seront accessibles via le clic sur un bouton « Accès au journal »

Fiche Mission

Mission Sckxyss1

Date de départ : 05/01/2025 Budget : 5000€
 Date de retour prévue : 07/11/2025 Solde après dépenses : 250€

Feuille de route

Mission courte qui consiste à acheter 500 kg de dataBaz et faire quelques captures sans oublier d'aller voir notre informateur.

Membres de l'équipage

Alcisa Algrave Dan Nishimwe Maxime Galati Chemadin Boudierba

Objectifs (captures)

hainhC --> 20 prise(s)
 gitsul-rebierT --> 1 prise(s)

[Accès journal]

Deuxième partie :

« ...Profitez de votre présence et de votre expérience pour contacter et soudoyer certains ET d'espèces ennemies qui nous serviront d'informateurs; pour chacun d'eux, vous noterez son nom de code, son nom d'espèce et vous consignerez fidèlement la date de chaque contact effectué lors de la mission, la somme versée en dollars galactiques et votre appréciation sur ce contact... »

—> Sur le même formulaire, ou via l'apparition d'un formulaire supplémentaire, on développera donc les points suivants : chronologie des événements survenus depuis le départ, récapitulatif des différentes dépenses effectuées et contacts effectués avec les informateurs, **bilan des captures**.

Journal de bord Sckxyss1

Evénements du journal

2025-01-05 Décollage réussi, tout va bien à bord, le moral de l'équipage est au beau fixe.

Contacts avec les informateurs

Date	Somme	Appréciation	Informateur
2025-03-11	100	Prise de contact très cordiale, on se revoit dans 3 mois	relsew cirE
2025-08-11	150	Attaque imminente des hainihC	relsew cirE
31/03/2026	500	Rencontre charmante	drahciR euq

Total des sommes versées : 750€

Dépenses effectuées

N°	Date	Motif	Monta...	Type de dépe...
1	2025-02-...	Achat 200 kg auprès des iri...	1200	DataBaz
2	2025-03-...	Rdv avec relsew cirE	100	Informateur
3	2025-05-...	Achat 150 kg auprès des e...	1150	DataBaz
4	2025-06-...	Rdv avec relsew cirE	150	Informateur
5	2025-08-...	Achat 250 kg auprès des iri...	1350	DataBaz
6	01/04/20...	Apéritifs pour le pot de départ	50	Informateur

Total des dépenses : 4000€

Editer un pdf

- La programmation des boutons de navigation (visualisation des événements du journal) utilisera uniquement le concept de liaison de données (aucun accès à la base de données n'est requis pour passer d'un événement à l'autre).
- Le bilan des captures *de la mission en cours* (pour les races ennemies) sera enregistré dans une table locale du dataset intitulée BilanCaptureSCKXYSS-1, puis présenté dans un tableau qui aura la structure suivante (exemple incomplet) :

Nom de l'espèce	Objectif initial	Nombre de captures réalisées	Taux de réussite (en %)
hainihC	20	8	40 %

Il serait intéressant de présenter ce tableau bilan sur le pdf de compte-rendu de mission.

Ajout d'informations concernant la mission.

Bien évidemment, tant qu'une mission n'est pas arrivée à son terme, il faut pouvoir saisir à la fois les dépenses effectuées, les événements survenus et les contacts enregistrés avec des indics extraterrestres. Vous pourrez vous inspirer de la copie d'écran ci-après :

Fiche Mission

Mission Sckxyss1

Date de départ : 05/01/2025 Budget : 5000€

Date de retour prévue : 07/11/2025 Solde après dépenses : 250€

Feuille de route

Mission courte qui consiste à acheter 600 kg de dataBaz et faire quelques captures sans oublier d'aller voir notre informateur.

Membres de l'équipage

Alexia Algrave Dan Nishimwe Maxime Galati Chemsdin Boudarba

Objectifs (captures)

hainihC --> 20 prise(s)
gitsul-rebiet --> 1 prise(s)

Mode édition

Nouveau contact Nouvelle dépense Nouvel événement

Nouveau contact

Date : lundi 27 avril 2026

Somme

Appréciation

Informateur : neugleh'L évreH

Annuler Valider

Vous procéderez de manière identique pour la saisie d'une nouvelle dépense ou d'un nouvel événement.

4) Visualisation des races répertoriées (Mode déconnecté).

« ... Vous trouverez quelques renseignements utiles sur la planète (son atmosphère, sa pesanteur, les différentes espèces qui la peuplent avec leurs caractéristiques (nom espèce, couleur, et surtout, pour les espèces ennemies, leur type d'arme et leur agressivité. Ca pourra vous être utile... »

- Avons-nous également des renseignements sur les espèces alliées ?

- Bien sûr : la date de premier contact avec leur espèce, leur degré de bienveillance envers nous t leur instrument de musique favori... »



Ce dernier volet doit ainsi permettre de parcourir la liste des races répertoriées, quelle que soit leur nature. Un certain nombre de filtres pourront être proposés à l'utilisateur pour un accès plus rapide à une race précise.

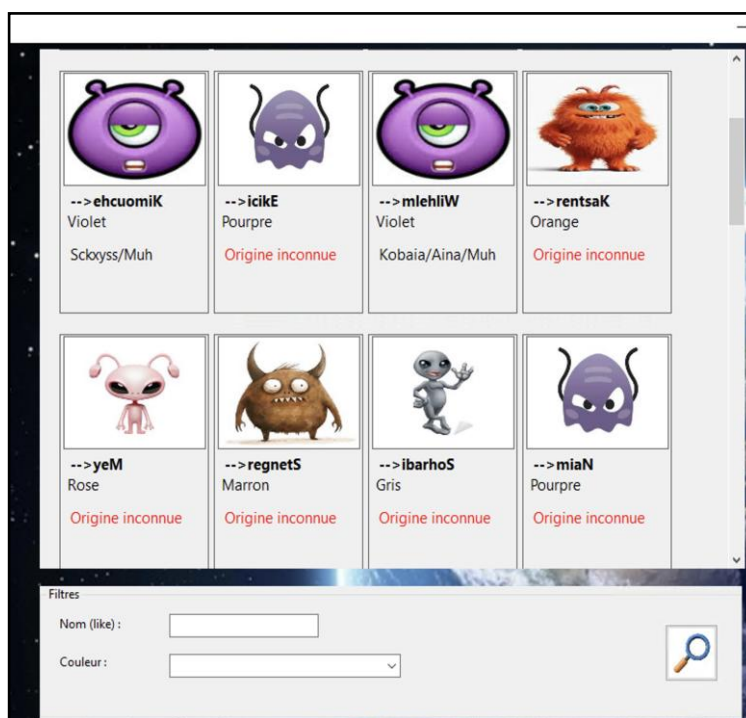


Illustration n°3 : liste des races

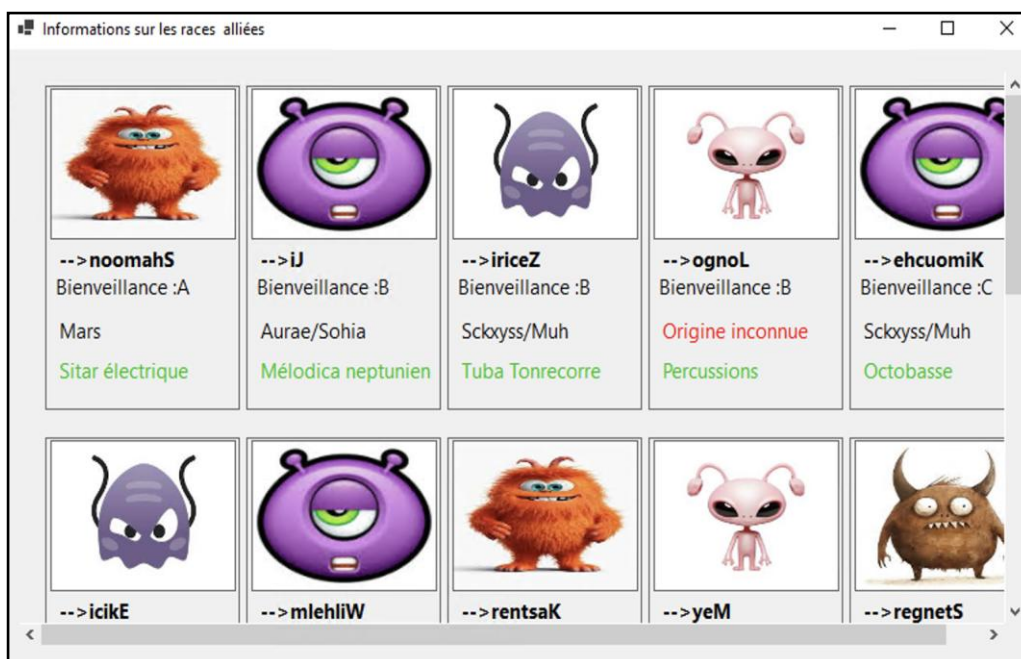


Illustration n°4: caractéristiques des races alliées

5) Informations sur les planètes (mode déconnecté).

Ce dernier volet présente les informations essentielles sur les planètes recensées dans la galaxie :

 Mercure  427° Gravité : 0,38 Présence de Databaz	 Vénus  460° Gravité : 0,9 Pas de Databaz	 Terre  15° Gravité : 1 Pas de Databaz
 Mars  20° Gravité : 0,38 Présence de Databaz	 Jupiter  -160° Gravité : 2,36 Présence de Databaz	 Saturne  -192° Gravité : 1 Pas de Databaz

D'autres informations utiles (races présentes, missions déjà effectuées sur la planète, etc) devront bien sûr être présentées à l'utilisateur.

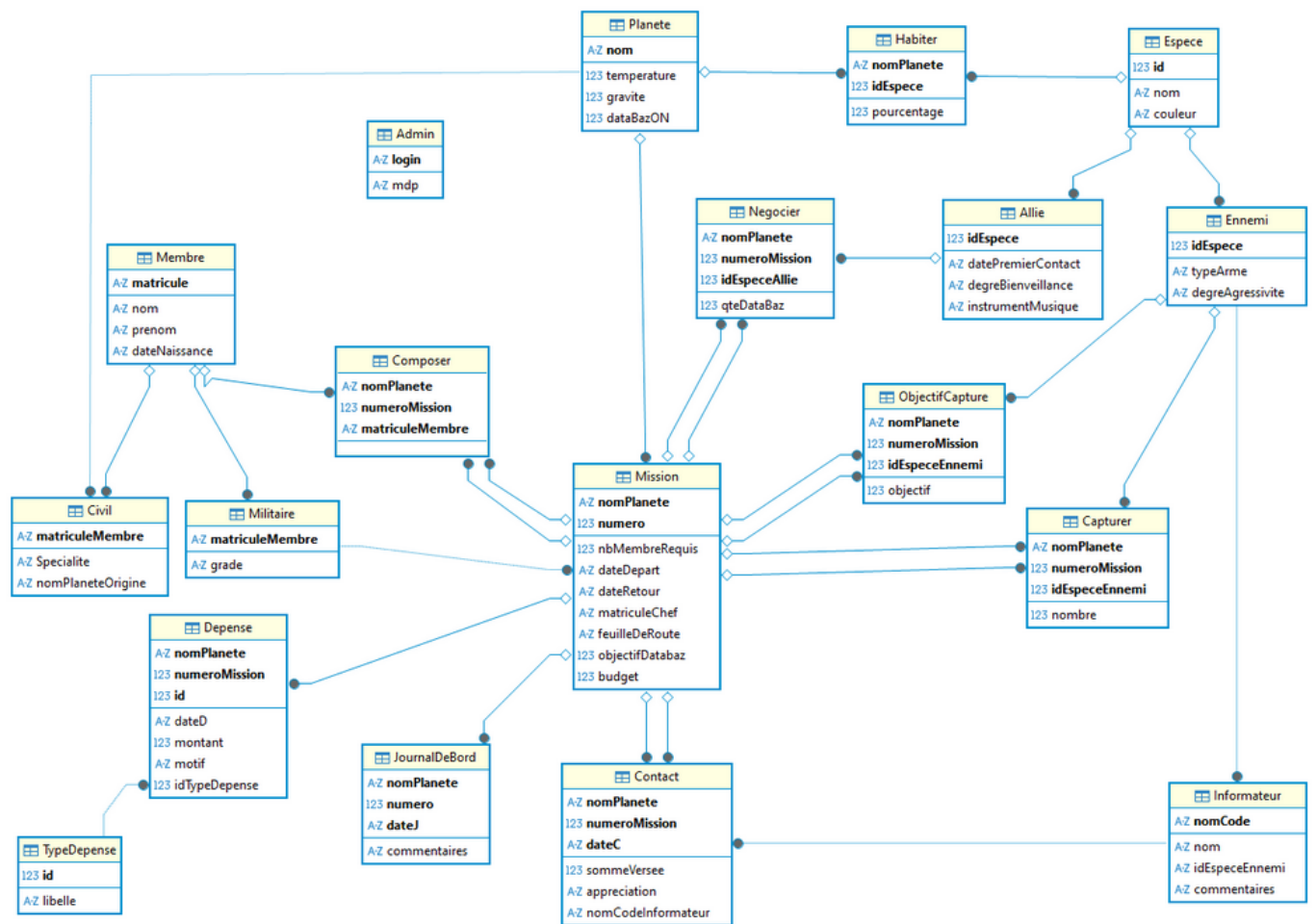
« ... Vous disposerez de quelques renseignements utiles sur la planète : son atmosphère, sa pesanteur, les différentes espèces qui la peuplent avec leurs caractéristiques. J'ajoute que vous trouverez aussi une évaluation du pourcentage de présence de chaque espèce, qu'elle soit alliée ou ennemie, afin de vous faire une idée du rapport de force. »

Volet 7 : Production de donnée statistiques.

Chacune des requêtes suivantes devra pouvoir être obtenue via votre application, sous la forme que vous jugerez la plus pertinente.

- ★ Liste de toutes les personnes (nom, prénom, type (militaire ou civil)) avec laquelle un membre (sélectionné dans une zone de liste) est déjà parti en mission.
- ★ Pour les missions comportant un équipage de plus de 10 personnes, indiquer la liste des dépenses effectuées, ainsi que les budgets initiaux et actuels.
- ★ Pour chaque planète, indiquer le nombre de missions qui y ont déjà eu lieu. Certaines planètes n'ont jamais fait l'objet de mission, elles devront néanmoins apparaître.
- ★ Liste des dépenses (date, motif et montant concaténés dans une seule colonne intitulée « Dépenses les plus importantes »), nom de la mission et nom et prénom du chef de la mission, pour les dépenses les plus élevées de chaque mission.
- ★ Quels sont les informateurs (nom de code, espèce d'origine, somme totale reçue) qui ont perçu le moins d'argent pendant une mission donnée ?

Schéma de la base Stargate



Exemple de compte-rendu au format pdf.

(Volontairement incomplet)

Rapport de mission

Départ le 09-03-2026

Retour le 15-09-2027

Sous la responsabilité de Mouslim Youssouf

Budget initial : 2000€

Feuille de route :

Sur Kobaia contacter l'informateur MZ pour avoir des renseignements sur les ztreH. Ils ont beaucoup de dataBaz, peut-être arriverons-nous un jour à s'allier avec eux. Si ça évolue dans le bon sens tant mieux, sinon on tire à vue et on fait un maximum de captures (au moins 5). Attention, ils utilisent des Barrel Plasma, une arme non létale mais qui occasionne de grosses brûlures.

Concernant le Databaz, il faut contacter notre fournisseur officiel sur Kobaia les miehlW et leur offrir en cadeau la magnifique partition originale de "Blessed Relief" de Georges Duke au piano Fender Rhodes, leur instrument préféré, tout cela pour faire une offre d'achat de 1500 \$ / tonne. Si ça marche, acheter et ramener 10 tonnes.

Liste des membres

--> Mouslim Youssouf
--> Maël Hausen
--> Jason-Scott Bebey Bena
--> Nathan Weiss
--> Axel Siegel

Journal de bord :

Le 01/04/2026 --> Première négociation du prix du DataBaz.

Le 27/03/2026 --> Organisation de l'anniversaire d'un des membres.

Le 02/04/2026 --> Contact avec un groupe d'indicateurs pour mise en place d'une rébellion.

Dépenses effectuées :

- 1) le 01/04/2026 : Vignette péage spatioport -> 65 €
- 2) le 02/04/2026 : Acha échantillon de DataBaz -> 100 €
- 3) le 02/04/2026 : Repas restaurant avec indicateur -> 100 €
- 4) le 02/04/2026 : Achat déguisement allien -> 200 €

Contacts avec des informateurs :

Le 01/04/2026 : rencontre avec idayA ilA (Race des siaruO) -> 200 € (Indications intéressantes sur le passé du chef de mission)

Le 02/04/2026 : rencontre avec nirreP niamoR (Race des gadulU) -> 100 € (Repas et soudolement)